

户用储能产业链公司对比分析报告

——斯达半导 vs 派能科技 vs 固德威

一、公司核心概况速览

斯达半导（603290）

标签：IGBT功率半导体龙头，储能逆变器的"芯片心脏"

斯达半导是国内最大的IGBT模块厂商，产品主要应用于工业控制、新能源汽车、光伏/储能等领域。在户用储能产业链中，斯达半导扮演着"幕后英雄"的角色——其IGBT模块是储能逆变器的核心功率器件，决定了逆变器的转换效率和可靠性。2025年上半年，公司实现营收19.36亿元，同比增长26.25%，展现出稳健的增长态势。

派能科技（688063）

标签：户用储能电池系统龙头，海外户储市场的"电池管家"

派能科技是国内最早布局磷酸铁锂储能电池系统的厂商之一，产品覆盖电芯、模组、BMS及完整储能系统。公司深耕海外户储市场多年，在欧洲、非洲等地区建立了完善的销售渠道。2025年全年，公司营收31.64亿元，同比增长57.81%，净利润8473万元，同比增长106.12%，业绩增速在三家公司中最为亮眼。

固德威（688390）

标签：组串式逆变器龙头，储能赛道的"业绩反转者"

固德威是全球领先的组串式逆变器厂商，产品涵盖光伏逆变器和储能逆变器两大品类。公司依托其在光伏逆变器领域积累的技术和渠道优势，近年来积极拓展储能业务。2025年，公司实现营收88.86亿元，同比增长31.88%，净利润1.36亿元，同比增长320.13%，成功实现扭亏为盈，业绩拐点明确。

二、多维度对比分析

2.1 所在行业

行业基本情况

户用储能是新型电力系统的重要组成部分，主要服务于家庭用户的光储一体化需求。2025年，全球户用储能市场进入规模化商业应用新阶段，呈现出以下特点：

需求端：欧洲能源价格回落但仍处高位，居民用电成本敏感度提升；美国ITC补贴政策持续刺激需求；新兴市场（南非、东南亚）开始起量。

供给端：锂电池成本持续下降，产品性价比提升；各家厂商加快产品迭代，向更大容量、更高安全性方向发展。

政策端：各国储能支持政策持续出台，但补贴退坡趋势明显，市场化程度提高。

发展阶段

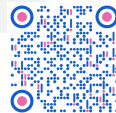
特征	说明
导入期→成长期	户储渗透率仍处低位，欧洲约10%-15%，美国约5%，全球平均不足5%
技术成熟期	锂电池技术路线基本统一，磷酸铁锂成为主流
竞争加剧期	产能释放加速，价格竞争激烈，行业进入淘汰赛阶段

竞争格局

电池环节：派能科技、华为储能、比亚迪储能、特斯拉Powerwall竞争激烈

逆变器环节：固德威、锦浪科技、华为、古瑞瓦特领先

IGBT环节：英飞凌、意法半导体占据高端市场，斯达半导、时代电气持续追赶



行业天花板

根据S&P; Global数据, 2025年全球户用储能新增装机容量预计超过20GWh, 同比增长40%以上。长期来看, 按照全球3亿户独立住宅计算, 若渗透率达到20%, 对应市场空间超过500GWh, 是当前规模的20倍以上。

2.2 主营业务和商业模式

斯达半导

主营业务构成:

- IGBT模块 (约占收入85%) : 覆盖600V-3300V全电压等级
- MOSFET、快恢复二极管等功率器件 (约占10%)
- 晶圆及芯片代工 (约占5%)

商业模式:

Fabless+IDM双轮驱动: 低电流产品采用Fabless模式, 委外代工; 高电流、高电压产品采用IDM模式, 自主生产芯片和封装测试。

客户结构: 工控客户 (汇川技术、英威腾等)、新能源汽车客户 (比亚迪、蔚来等)、新能源客户 (华为、阳光电源等)。

定价机制: 基于产品技术难度和产能供需关系定价, 高端产品享有溢价。

在户储产业链中的位置: 斯达半导处于储能逆变器的上游, 为固德威、锦浪科技等逆变器厂商提供IGBT模块。其产品不直接面向终端消费者, 而是通过逆变器厂商间接参与户储市场。

派能科技

主营业务构成:

- 储能电池系统 (约占收入75%) : 涵盖5kWh-200kWh多规格产品
- 电芯及模组 (约占20%) : 自有电芯产能+外采
- 其他 (电池管理系统、运维服务等, 约占5%)

商业模式:

B2B为主, B2C为辅: 主要通过经销商、系统集成商销售, 也有部分自有品牌产品通过电商渠道直销欧洲用户。

客户结构: 海外市场 (欧洲、非洲、东南亚等) 约占收入80%以上, 重点客户包括Segen、Krannich等欧洲头部分销商。

定价机制: 采用成本加成模式, 锂价波动可有效传导至下游。

在户储产业链中的位置: 派能科技直接为终端家庭用户提供储能电池系统, 是户储产业链的核心器件供应商。其产品与固德威的逆变器配合使用, 共同构成户储系统。

固德威

主营业务构成:

- 光伏逆变器 (约占收入65%) : 覆盖1kW-250kW全功率段
- 储能逆变器 (约占25%) : 包括电池逆变器和混合逆变器
- 其他 (光伏电站运维、户用系统解决方案等, 约占10%)

商业模式:

设备销售为主: 向经销商、EPC承包商销售逆变器设备

客户结构: 海外市场约占收入60%以上, 重点区域包括欧洲、澳洲、印度、巴西等

定价机制: 根据功率段和技术配置差异化定价, 储能逆变器毛利率高于光伏逆变器

在户储产业链中的位置: 固德威是户储系统的大脑和中枢, 将光伏板产生的直流电转换为交流电, 并管理电池的充放电过程。其产品与派能科技的电池系统配合使用。

2.3 成长性分析

关键成长指标对比

公司	2025年营收	营收增速	净利润	净利润增速	核心驱动力
----	---------	------	-----	-------	-------

斯达半导	19.36亿（上半年）	+26.25%	2.75亿（上半年）	+0.26%	新能源汽车IGBT放量、储能IGBT国产替代
派能科技	31.64亿（全年）	+57.81%	8473万（全年）	+106.12%	海外户储需求爆发、自有电芯产能释放
固德威	88.86亿（全年）	+31.88%	1.36亿（全年）	+320.13%	储能业务高增长、汇兑收益、费用控制

成长性分析

1. 派能科技：增速最快，但基数较低

派能科技57.81%的营收增速在三家公司中领先，主要受益于：

欧洲户储市场需求持续增长，特别是德国、意大利、西班牙等国
公司自有电芯产能逐步释放，2024年募投项目陆续投产
产品力提升，产品覆盖从5kWh到200kWh，满足不同场景需求

需要注意的是，公司净利润率仅约2.68%，盈利能力的释放仍需观察。

2. 固德威：规模最大，业绩反转明显

固德威88.86亿元的收入规模是派能科技的近3倍，但增速31.88%相对稳健。更值得关注的是其净利润同比增长320.13%，成功从2024年的亏损转为盈利：

储能业务占比提升至25%左右，毛利率高于传统光伏业务
费用率控制有效，期间费用率同比下降
汇兑收益贡献显著，海外收入占比高受益于人民币贬值

3. 斯达半导：稳健增长，动力转换

斯达半导26.25%的营收增速看似平稳，但考虑到IGBT市场整体增速放缓，成绩已属不易。公司增长动力正从工控领域向新能源汽车和储能领域转换：

车规级IGBT持续放量，已进入多家主流车企供应链
储能IGBT产品开始批量出货，成为新的增长点
扣非净利润增速慢于营收，主要受毛利率下滑影响

2.4 盈利能力分析

核心盈利指标对比

公司	毛利率	净利率	ROE（2024）	ROE趋势
斯达半导	约34%（上半年）	约14%	约12%	下滑，竞争加剧压制毛利率
派能科技	约24%（上半年）	约2.7%	约3%	上升，规模效应+产能利用率提升
固德威	约28%（上半年）	约1.5%	约1%	上升，扭亏为盈，ROE修复中

盈利能力深度分析

1. 斯达半导：赚钱能力最强，但面临压力

斯达半导34%的毛利率和14%的净利率在三家公司中遥遥领先，ROE也保持双位数水平。这反映出：

IGBT作为功率半导体核心器件，技术壁垒高，享有溢价
公司产品结构持续优化，高毛利的车规级产品占比提升
IDM模式保障了芯片供应和成本控制

需要警惕的是，公司毛利率呈下滑趋势（2022年约40%），主要原因：

国内竞争对手追赶，价格竞争加剧
晶圆代工成本上涨
新产能爬坡期间利用率不足

2. 派能科技：薄利多销，规模优先

派能科技24%的毛利率在储能电池厂商中属于正常水平，但2.7%的净利率说明公司仍处于以利润换市场的阶段。这种策略在成长期行业有一定合理性：

海外户储市场仍在快速增长，抢份额比保利润更重要

规模效应尚未充分显现，产能利用率有待提高
营销费用和研发投入较高

随着规模扩大和产能利用率提升，公司盈利能力有望改善。

3. 固德威：规模效应初现，盈利修复进行时

固德威1.5%的净利率看似微薄，但相比2024年已经大幅改善。28%的毛利率说明公司产品竞争力仍在，只是之前受困于：

光伏行业竞争激烈，价格战压缩利润
储能业务尚在拓展期，毛利率贡献有限
研发费用率高，储能产品迭代投入大

随着储能业务占比提升和规模效应显现，固德威的盈利修复空间较大。

2.5 竞争优势分析

各公司核心竞争优势斯达

半导

优势维度	具体表现
技术壁垒	国内唯一进入全球前十的IGBT模块厂商，产品性能对标英飞凌第七代
客户资源	覆盖国内主流工控、新能源汽车、光伏储能厂商，客户粘性强
产能布局	Fabless+IDM双模式，灵活应对不同产品需求
国产替代	在车规级IGBT领域率先实现突破，享受国产替代红利

派能科技

优势维度	具体表现
海外渠道	深耕欧洲市场十余年，与多家头部经销商建立长期合作
产品矩阵	从电芯到系统全覆盖，可提供一站式储能解决方案
品牌认知	在欧洲户储市场具有较高品牌知名度
产能规模	募投项目投产后，电芯产能进入行业第一梯队

固德威

优势维度	具体表现
技术积累	组串式逆变器技术领先，产品效率行业居前
产品协同	光伏+储能双主业协同，可提供光储一体化解决方案
渠道布局	海外渠道覆盖全球主要市场，本地化服务能力强
规模优势	收入规模行业领先，规模效应明显

行业地位对比

在户用储能产业链中，三家公司的定位各有侧重：

斯达半导：IGBT环节国内龙头，全球前十，但户储业务占比有限
派能科技：户储电池系统环节龙头之一，但面临宁德时代、比亚迪等电池巨头的竞争
固德威：储能逆变器环节龙头，但储能业务占整体收入比例仍有提升空间

从市值角度看，固德威（约200亿元）> 斯达半导（约180亿元）> 派能科技（约80亿元）。

2.6 机会、催化因素与风险分析

斯达半导

重大机会：

新能源汽车持续渗透，IGBT单车价值量提升
储能市场爆发，储能IGBT需求高速增长
国产替代持续深化，国内厂商份额提升

催化因素:

- 新客户突破 (进入更多车企或储能厂商供应链)
- 新产品发布 (SiC、GaN等第三代半导体布局)
- 海外市场拓展

主要风险:

- 竞争加剧导致毛利率持续下滑
- 产能过剩风险, IGBT国产化率快速提升后可能面临价格战
- 技术迭代风险, 若未能跟上SiC趋势可能被淘汰

派能科技

重大机会:

- 欧洲户储渗透率仍有提升空间, 需求持续增长
- 非洲、东南亚等新兴市场开始起量
- 产能释放后规模效应显现, 盈利能力改善

催化因素:

- 募投产能完全释放
- 新市场开拓 (美国市场突破)
- 渠道下沉和品牌建设

主要风险:

- 欧洲市场需求不及预期
- 宁德时代、亿纬锂能等电池巨头加大户储投入, 竞争加剧
- 锂价波动影响成本和毛利率
- 贸易壁垒风险 (欧洲对中国储能产品可能加征关税)

固德威

重大机会:

- 储能业务占比提升, 盈利能力改善
- 光伏行业持续增长, 地面电站需求释放
- 户用光伏+储能的组合需求增加

催化因素:

- 储能业务毛利率回升
- 海外新兴市场突破 (美国市场)
- 费用率持续优化

主要风险:

- 光伏行业竞争激烈, 价格战持续
- 应收账款高企, 回款风险
- 汇率波动影响海外收入
- 储能业务拓展不及预期

三、结尾总结与风险提示

核心观点总结

公司	核心观点
斯达半导	功率半导体龙头, 技术壁垒高, 盈利能力最强。但需关注毛利率下滑趋势和竞争加剧风险。受益于新能源汽车和储能行业增长, 成长性有一定保障。
派能科技	户储电池系统龙头, 受益于海外需求爆发, 增速最快。但盈利能力偏弱, 需观察规模效应何时充分显现。赛道好, 公司强, 值得重点关注。
固德威	逆变器龙头, 业绩拐点已现, 储能业务占比提升带来盈利改善预期。规模大但弹性也大, 需关注应收账款和汇率风险。



未来需要关注的重要指标

1. 斯达半导: 毛利率走势、车规级IGBT出货量、新客户拓展情况
2. 派能科技: 产能利用率、净利率变化、海外新市场开拓进展
3. 固德威: 储能业务占比、毛利率修复情况、应收账款变化

风险提示

报告完成时间: 2026年04月01日

以上分析仅基于当前公开信息, 不构成任何投资建议, 市场有风险, 投资需谨慎。